

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Monitoreo y Análisis Avanzado para la Optimización Estratégica del
Mantenimiento de CFEmáticos

PRESENTAN:

Ortiz Santiago José Manuel - 18161204

18161204@itoaxaca.edu.mx

9513439290

Mendoza Martínez Ángel Fernando - 19161354

19161354@itoaxaca.edu.mx

9511955349

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 06 de enero de 2025.

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN	3
1.1 Nombre de la Institución	3
1.2 Giro de la Institución	3
1.3 Dirección (Croquis de ubicación)	3
1.4 Organigrama general de la Institución.	4
1.5 Organigrama específico del área.	4
1.6 Breve descripción de los procesos de la Institución	4
2. GENERALIDADES EL PROYECTO	5
2.1 Nombre del proyecto	5
2.2 Planteamiento del problema	6
2.3 Objetivos	6
2.3.1 Objetivo general	6
2.3.2 Objetivos Específicos	6
2.4 Justificación	7
2.5 Alcances y limitaciones	8
2.5.1 Alcances	8
2.5.2 Limitaciones	9
2.6 Cronograma preliminar de las actividades	10
2.7 Descripción de las actividades del proyecto	10
III. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO	10
3.1 Habilidades y aptitudes	10
3.2 Actividades para la participación del proyecto	12
3.3 Horario sugerido	12
3.4 Número de participantes solicitados	12
 TABLA DE ILUSTRACIONES	
 Ilustración 1 Croquis de ubicación	 3
Ilustración 2 Organigrama general de la institución	4
Ilustración 3 Organigrama específico del área	4
Ilustración 4 Cronograma de actividades	11

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN

1.1 Nombre de la Institución

Comisión Federal de Electricidad.

1.2 Giro de la Institución

Empresa pública de carácter social dedicada a la compra venta y negocios relacionados con la generación y el suministro de energía eléctrica.

1.3 Dirección (Croquis de ubicación)

Manuel Álvarez Bravo 600, Colinas de la Soledad, 68020 Oaxaca de Juárez, Oax.

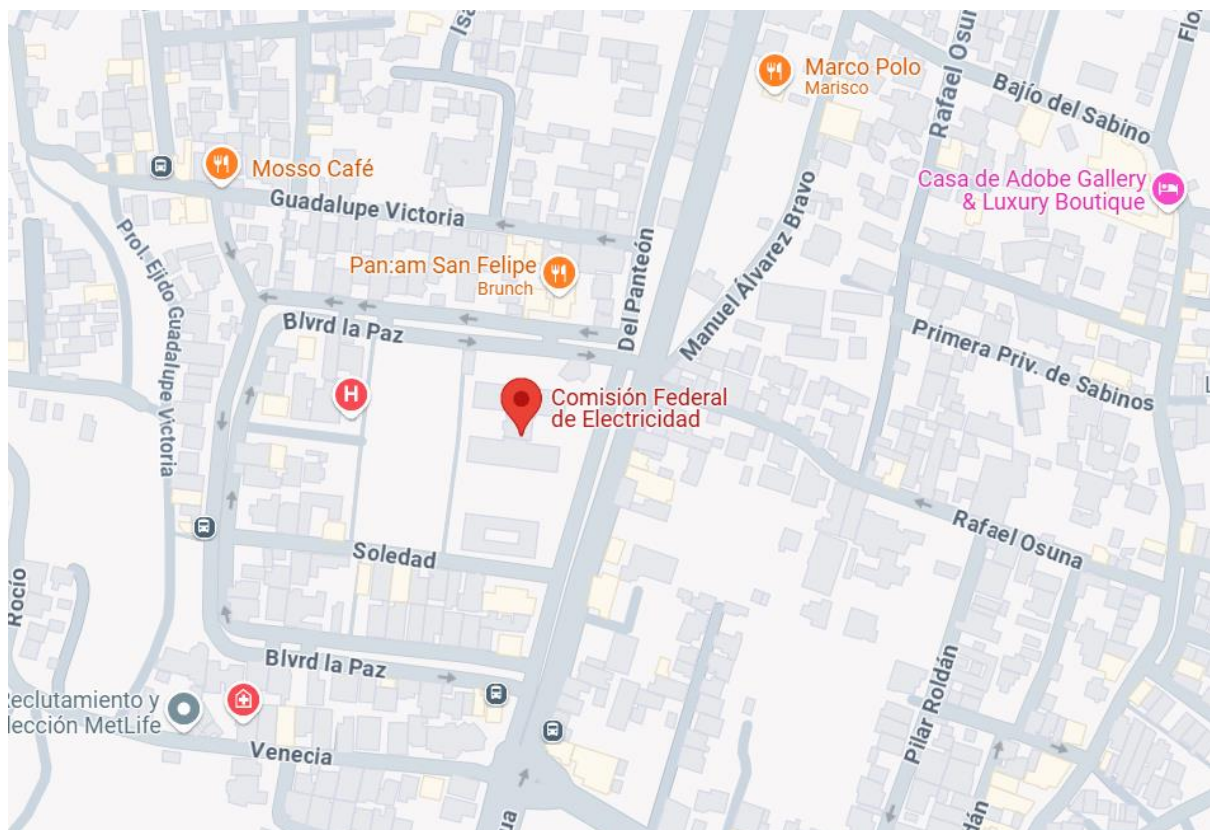


Ilustración 1. Croquis de ubicación

1.4 Organigrama general de la Institución.

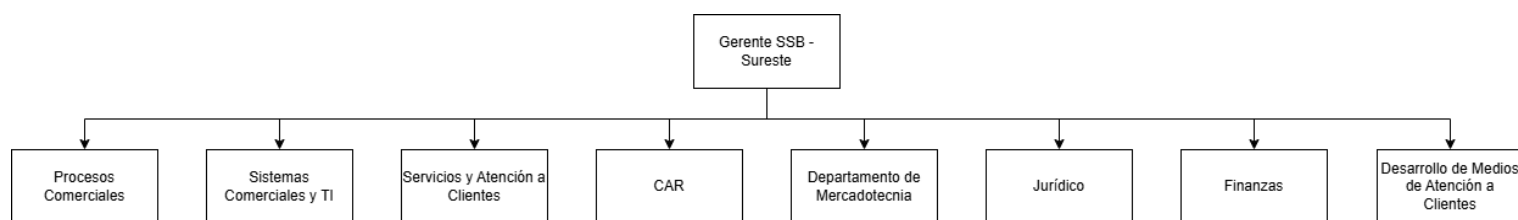


Ilustración 2. Organigrama general de la institución

1.5 Organigrama específico del área.

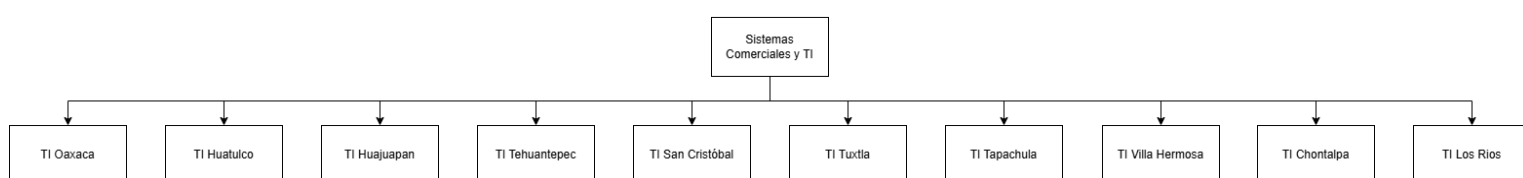


Ilustración 3. Organigrama específico del área

1.6 Breve descripción de los procesos de la Institución

El departamento tiene como misión principal proporcionar infraestructura y herramientas tecnológicas que permitan optimizar las operaciones de la División Sureste de la CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Suministrar insumos y bienes energéticos requeridos para el desarrollo productivo y social del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante una política que priorice la seguridad y la soberanía energética nacional y fortalezca el servicio público de electricidad.

1. Soporte Integral al Usuario Final

El departamento se encarga de garantizar la continuidad y eficiencia en el funcionamiento de los equipos y servicios tecnológicos mediante:

- **Alta disponibilidad de equipos y servicios de red:** Implementando estrategias y recursos que aseguren el funcionamiento ininterrumpido de las herramientas tecnológicas críticas para las operaciones.
- **Seguridad en los sistemas de redes:** Delimitando los accesos de las redes de CFE, asegurando que solo equipo certificado pueda tener acceso a dicha red y puedan gestionar programas o datos dentro de la misma sin ningún riesgo interno y externo de información.

2. Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

Contribuye al mejor desempeño de la división a través de:

- **Diseño y desarrollo de software local:** Implementando soluciones personalizadas que agilicen las actividades diarias y operativas de la organización.
- **Optimización de procesos:** Proveyendo herramientas innovadoras que incrementen la productividad y eficiencia de las áreas involucradas.

3. Sustentabilidad

La división sur sureste en conjunto con el departamento participa activamente en proyectos estratégicos enfocados en:

- **Compromiso con la sustentabilidad:** Alineando sus esfuerzos con los objetivos estratégicos y financieros de la CFE.

4. Administración del Sistema Comercial (SICOM)

El área de sistemas comerciales es responsable de la gestión integral del Sistema Comercial (SICOM), un sistema esencial para el proceso de facturación de la organización. Quienes desempeñan estas actividades, tienen las siguientes funciones:

- **Generación, unión y proceso de facturación:** Garantizando que cada etapa del ciclo de facturación sea realizada de manera eficiente y sin contratiempos.
- **Administración y soporte del SICOM:** Asegurando la operatividad continua del sistema y la atención a cualquier incidente técnico que pudiera surgir.

A través de estas actividades, el departamento reafirma su compromiso de garantizar una infraestructura tecnológica sólida, innovadora y segura, promoviendo el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos de la División Sureste de la CFE.

2. GENERALIDADES EL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto

Sistema de Monitoreo y Análisis de Eventos para la Optimización del Mantenimiento de CFEmáticos.

2.2 Planteamiento del problema

La gestión y mantenimiento de los CFEmáticos en la zona administrativa de Oaxaca, que abarca los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, enfrenta retos logísticos y operativos debido

a su vasta cobertura geográfica. Estas dificultades generan retrasos en la atención de fallas, afectando la disponibilidad del servicio. El sistema de monitoreo actual no distingue adecuadamente entre errores de usuario y fallas técnicas, complicando la labor del personal de mantenimiento. Esto, junto con la falta de alertas preventivas y un análisis eficiente de eventos, provoca tiempos de inactividad prolongados y un uso ineficiente de recursos. Se requiere un sistema avanzado de monitoreo y análisis que anticipe fallas, genere alertas preventivas y optimice el mantenimiento. Esto beneficiará tanto a la operación interna de la institución como a la experiencia de los usuarios.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo y análisis de eventos para los CFEmáticos, que permita identificar fallas potenciales, generar alertas preventivas y optimizar la gestión del mantenimiento mediante un tablero de control interactivo y la generación automática de documentos de servicio.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema que clasifique los eventos de los CFEmáticos en categorías, diferenciando entre errores de usuario y fallas técnicas reales.
- Implementar un tablero de control interactivo que visualice eventos en tiempo real y resuma el estado de los cajeros durante un periodo de tiempo seleccionado.
- Desarrollar un sistema de alertas preventivas basado en el análisis de recurrencia de eventos, que indique la probabilidad de fallas inminentes.
- Automatizar la generación de cartas de mantenimiento y hojas de servicio con formato empresarial, reduciendo el tiempo de documentación para el personal.
- Facilitar la coordinación entre las áreas de Tecnologías de la Información de diferentes zonas, optimizando la distribución y asignación de recursos de mantenimiento.

2.4 Justificación

La problemática relacionada con el mantenimiento y monitoreo de los CFEmáticos se abordará mediante el desarrollo de un sistema que automatice el análisis de los eventos generados por estos dispositivos. Utilizando **C#** como lenguaje de programación y **SQL Server** para la gestión de la base de datos, se diseñará una plataforma capaz de recopilar, analizar y visualizar

en tiempo real los eventos de los CFEmáticos. Este sistema identificará patrones en los datos para anticipar posibles fallas y generará alertas preventivas al detectar comportamientos anómalos.

La implementación de la metodología **Sprint** permitirá dividir el desarrollo en etapas manejables, con entregas periódicas que fomenten la retroalimentación constante y ajustes oportunos. De esta forma, se garantizará que el sistema evolucione según las necesidades del personal de mantenimiento, asegurando una experiencia intuitiva y funcional.

Entre los principales beneficios de este sistema destacan:

1. **Reducción de tiempos de respuesta:** Al anticipar fallas y automatizar el análisis de eventos, el personal podrá intervenir de manera oportuna, minimizando los tiempos de inactividad y mejorando la eficiencia operativa.
2. **Optimización de recursos:** La generación automática de documentos de mantenimiento permitirá al personal concentrarse en resolver problemas técnicos, reduciendo el tiempo destinado a tareas administrativas y optimizando los recursos humanos.
3. **Mejor precisión en el diagnóstico:** Al distinguir entre errores de usuario y fallas técnicas, el sistema facilitará diagnósticos más precisos, evitando intervenciones innecesarias y mejorando la calidad del servicio.
4. **Gestión centralizada de datos:** El uso de una base de datos local permitirá mantener el control total de la información de los CFEmáticos, asegurando privacidad, acceso a datos en tiempo real y eliminando la dependencia de terceros.

En conjunto, este sistema no solo optimizará la productividad del personal de mantenimiento, sino que también reducirá costos operativos y mejorará la experiencia de los usuarios finales al garantizar la disponibilidad continua de los CFEmáticos.

2.5 Alcances y limitaciones

2.5.1 Alcances

1. **Sistema de monitoreo de eventos:** Un sistema que monitoree de manera continua los eventos generados por los CFEmáticos en las **10 zonas que administra Oaxaca**, con la capacidad de distinguir entre errores de usuario y fallas técnicas reales. El sistema

proporcionará un registro detallado y accesible de los eventos en un periodo de tiempo determinado.

2. **Dashboard interactivo:** Una interfaz visual que permita al personal de mantenimiento visualizar en tiempo real el estado de los CFEmáticos a través de un tablero de control con indicadores gráficos y colores que reflejen la gravedad de los eventos. Este dashboard facilitará la toma de decisiones y la priorización de las intervenciones de mantenimiento, cubriendo las 10 zonas administrativas.
3. **Generación automática de alertas preventivas:** Se implementará un sistema de **alertas preventivas** que notifique automáticamente cuando los CFEmáticos muestren un comportamiento inusual o acumulen un número significativo de eventos que indiquen una posible falla. Estas alertas ayudarán a prevenir fallas antes de que se produzcan, mejorando la eficiencia del mantenimiento.
4. **Generación automatizada de cartas de mantenimiento:** El sistema generará automáticamente cartas de mantenimiento con el formato oficial de la empresa, detallando las fallas detectadas y las acciones necesarias. Esto permitirá al personal de mantenimiento enfocarse en las tareas técnicas, reduciendo el tiempo dedicado a la documentación.
5. **Reporte de análisis histórico:** El sistema ofrecerá reportes de análisis histórico que muestren los eventos y fallas ocurridos en cada CFEmático a lo largo del tiempo. Esto permitirá identificar tendencias recurrentes, ayudando a planificar un mantenimiento preventivo más eficiente para las **10 zonas administradas**.



2.5.2 Limitaciones

1. **Dependencia de la base de datos local:** El sistema estará alojado en los servidores locales de la empresa, por lo que cualquier falla en el servidor, pérdida de conectividad, o problemas con la gestión de la base de datos podrían interrumpir el funcionamiento del sistema o generar inconsistencias en los datos.
2. **Interrupciones en el suministro de energía o red:** El sistema podría verse afectado por fallos en el suministro de energía eléctrica o en la red de comunicación dentro de las 10 zonas que administra Oaxaca, lo que limitaría su capacidad para recopilar y procesar datos en tiempo real.
3. **Falta de mantenimiento del servidor o actualizaciones:** Si no se lleva a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores donde se aloja la base de datos



o del sistema mismo, podría provocar fallos o un rendimiento deficiente, afectando la operatividad del sistema.

4. **Capacidad del personal para responder a las alertas:** A pesar de las alertas preventivas que el sistema pueda generar, el funcionamiento adecuado dependerá también de la capacidad de respuesta del personal de mantenimiento. Si el equipo no actúa oportunamente ante las alertas generadas, las fallas podrían no ser atendidas a tiempo.

2.6 Cronograma preliminar de las actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																						
			SEMANA																			
Fases	Actividades	Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Preparación	Estudio y Evaluación de Procesos Operativos	P																				
		R																				
	Examinación de Procedimientos Manuales en la Organización	P																				
		R																				
Planificación	Definición de objetivos iterativos y tareas enfocadas	P																				
		R																				
	Especificación de Módulos Funcionales	P																				
		R																				
Implementación	Sprint 1: Diseño de la Base de Datos	P																				
		R																				
	Sprint 2: Desarrollo del Dashboard Interactivo	P																				
		R																				
	Sprint 3: Módulo de Clasificación de Eventos	P																				
		R																				
	Sprint 4: Módulo de registro y visualización de eventos	P																				
		R																				
	Sprint 5: Módulo de Sistema de Alertas Preventivas	P																				
		R																				
	Sprint 6: Módulo de Gestión de Usuarios	P																				
		R																				

2.7 Descripción de las actividades del proyecto

Inicio

- **Definición de la visión del proyecto:** Establecer una visión clara y precisa para el sistema de monitoreo de eventos, delineando los objetivos principales, como la identificación de fallas, generación de alertas preventivas y optimización del mantenimiento de los CFEmáticos. Esta visión guiará las decisiones y estrategias a lo largo del proyecto.
- **Conformación del equipo de trabajo:** Seleccionar un equipo multidisciplinario que incluya roles clave como líder de proyecto, desarrolladores especializados en C#, y un analista de datos.
- **Sesión de iniciación del proyecto:** Realizar una reunión inicial para compartir la visión del proyecto, definir roles y responsabilidades, y establecer normas de trabajo y comunicación.
- **Desarrollo del Product Backlog:** Crear un listado inicial de funcionalidades requeridas, como el sistema de monitoreo en tiempo real, alertas preventivas, generación de reportes y dashboard interactivo. Este backlog será iterativo y se ajustará conforme avance el proyecto.

Planificación

- **Especificación de requerimientos:** Colaborar con las partes interesadas para detallar y documentar los requisitos específicos del sistema.
- **Elaboración de historias de usuario:** Desarrollar historias de usuario que describan funcionalidades como "visualizar eventos en tiempo real" o "generar reportes de análisis histórico".
- **Definición de actividades y tiempos:** Dividir las tareas en fases manejables para su ejecución, asegurando un cronograma eficiente.

Diseño

- **Diseño de la base de datos:** Definir la estructura de la base de datos en SQL Server para respaldar la gestión de eventos, alertas y reportes.
- **Maquetado de interfaces:** Diseñar prototipos iniciales del dashboard interactivo y otros módulos, priorizando la usabilidad para el personal de mantenimiento.
- **Definición de la arquitectura del sistema:** Planificar cómo interactuarán los componentes principales, como el motor de análisis de eventos y el sistema de notificaciones.

Codificación

- **Implementación del sistema de monitoreo:** Desarrollar el módulo que registre y clasifique eventos generados por los CFEmáticos.
- **Desarrollo del dashboard interactivo:** Programar una interfaz visual que permita la supervisión en tiempo real y la priorización de intervenciones.
- **Automatización de alertas preventivas:** Crear un sistema que analice patrones y envíe notificaciones sobre posibles fallas.
- **Integración con la base de datos:** Garantizar la conexión efectiva entre la aplicación y la base de datos para un almacenamiento y recuperación de datos eficiente.

Pruebas

- **Pruebas unitarias:** Validar individualmente cada componente del sistema, como la generación de alertas y la visualización de eventos.
- **Pruebas de integración:** Verificar el funcionamiento conjunto de módulos, asegurando una comunicación fluida entre el sistema de monitoreo, la base de datos y el dashboard.
- **Pruebas del sistema:** Realizar pruebas exhaustivas para confirmar que todas las funcionalidades cumplen con los requisitos definidos.
- **Pruebas de aceptación:** Validar el sistema con usuarios clave para garantizar que satisface las necesidades de la empresa.

Entrega Final

- **Revisión completa del sistema:** Evaluar el producto final para confirmar que cumple con los criterios de aceptación y los objetivos planteados.
- **Documentación final:** Preparar manuales de usuario y guías técnicas para facilitar la adopción y el mantenimiento del sistema.
- **Capacitación del personal:** Organizar sesiones de capacitación para los usuarios finales, enfocadas en la operación del sistema y su integración en las actividades diarias.
- **Cierre del proyecto:** Realizar una reunión final para evaluar los aprendizajes, documentar el desempeño del proyecto y formalizar su conclusión.

3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

3.1 Habilidades y aptitudes

1. **Conocimientos en desarrollo de software:** Los residentes deben estar familiarizados con el lenguaje de programación **C#**, ya que será la herramienta principal para el desarrollo del sistema. Deberán dominar conceptos de programación orientada a objetos, manejo de errores, y buenas prácticas de codificación.
2. **Manejo de bases de datos:** Es fundamental que los residentes tengan experiencia trabajando con **SQL Server**, ya que el sistema dependerá de la creación y gestión eficiente de una base de datos que almacene los eventos de los CFEmáticos, así como los registros históricos y las alertas generadas.
3. **Habilidades en análisis de datos:** Dado que el sistema se centrará en el análisis de eventos para identificar patrones y prevenir fallas, los residentes deben tener una base sólida en técnicas de **análisis de datos**, manejo de grandes volúmenes de información y herramientas para su procesamiento.
4. **Experiencia en desarrollo de interfaces gráficas:** Uno de los entregables clave será un **dashboard interactivo** para la visualización de datos en tiempo real. Los residentes deben tener conocimientos en la creación de interfaces gráficas de usuario (GUI) que sean intuitivas y visualmente efectivas.
5. **Conocimientos en metodologías ágiles:** Se pretende usar la metodología **Sprint**, por lo que los residentes deben estar familiarizados con **Scrum** o **Agile**, así como en la planificación y ejecución de ciclos de desarrollo cortos, con entregas continuas y retroalimentación frecuente.
6. **Trabajo en equipo:** Los residentes deberán ser capaces de colaborar eficazmente, dado que trabajarán en pareja. Deberán demostrar habilidades de **comunicación**, **coordinación** y **resolución de conflictos** para alcanzar las metas comunes del proyecto.
7. **Capacidad de análisis y resolución de problemas:** El proyecto implicará la identificación de fallas técnicas y de diseño, así como la búsqueda de soluciones. Los residentes deben contar con habilidades de **pensamiento crítico** para enfrentar los retos del desarrollo y proponer soluciones viables.
8. **Proactividad y adaptabilidad:** Dado que es un proyecto con varios componentes técnicos y potenciales dificultades, los residentes deben ser **proactivos**, capaces de

anticiparse a problemas y de adaptarse rápidamente a cambios en los requerimientos o en el entorno tecnológico.

9. **Gestión del tiempo:** La entrega del proyecto está sujeta a plazos definidos, por lo que los residentes deben ser buenos en la **gestión de su tiempo**, priorizando tareas y garantizando que los hitos se cumplan según lo planeado.
10. **Compromiso y responsabilidad:** La realización exitosa del proyecto requerirá un alto grado de **compromiso** con las tareas asignadas, **responsabilidad** en la entrega de resultados y un esfuerzo constante para cumplir con los objetivos establecidos.

3.2 Actividades para la participación del proyecto

- Análisis de requisitos.
- Diseño del sistema.
- Desarrollo.
- Implementación.
- Documentación.
- Pruebas y depuración.

3.3 Horario sugerido

Lunes a Viernes de 8:00 A. M. a 16:00 P. M.

3.4 Número de participantes solicitados

2 residentes